Тема 13. Теоретическое задание

1. Предложите кодировку для типов-сумм [1, §11.9] в Системе $F_{<:}$ (аналогично кодировке пар [1, §26.3]):
   (a) определите тип `Sum T₁ T₂`;
   (b) выпишите типы и определения функций `inl`, `inr` и `match`, соответствующих конструкциям `inl(t)`, `inr(t)` и `case t of inl(x₁)⇒t₁ | inr(x₂)⇒t₂`;
   (c) покажите (построив соответствующее дерево вывода), что выполняется правило

$$\frac{\Gamma \vdash \texttt{S}_1 \texttt{ <: T}_1 \qquad \Gamma \vdash \texttt{S}_2 \texttt{ <: T}_2}{\Gamma \vdash \texttt{Sum S}_1 \texttt{ S}_2 \texttt{ <: Sum T}_1 \texttt{ T}_2} \text{ S-Sum}$$

2. Для каждого из следующих типов ядерной Системы $F_{<:}$ [1, Рис. 26-1] постройте (любой) замкнутый терм этого типа вместе с деревом вывода типа (включая поддеревья вывода подтипизации, где необходимо) или покажите, что это невозможно:
   (a) `∀X<:Top. Top → X`
   (b) `∀X<:Top. ∀Y<:X. X → Y`
   (c) `∀X<:Top. ∀Y<:X. ∀Z<:Y. Z → X`

3. Постройте дерево вывода, соответствующее алгоритму проверки типов для ядра $F_{<:}$ [1, Рис. 28-3], для следующих замкнутых термов:
   (a) `λX<:Nat→Nat. λy:X. y 0 : ∀X<:Nat→Nat. X → Nat`
   (b) `(λX<:{a:Nat}. λx:X. succ x.a) [{a:Nat,b:Bool}] {a=0,b=true} : Nat`
   (c) `(λX<:Top. λx:X. x) [Nat→Nat] (λn:Nat. succ n) : Nat→Nat`

4. Для контекста Γ = `X<:Top, Y<:Nat→Bool, Z<:Y, W<:Z, B<:X→Nat, C<:B` укажите, какие из следующих утверждений о выявлении верны. Для неверных поясните, какой наименьший надтип получается вместо указанного:
   (a) $\Gamma \vdash$ `Top` $\Uparrow$ `Top`
   (b) $\Gamma \vdash$ `Y` $\Uparrow$ `Top`
   (c) $\Gamma \vdash$ `Z` $\Uparrow$ `Nat→Bool`
   (d) $\Gamma \vdash$ `W` $\Uparrow$ `Top`
   (e) $\Gamma \vdash$ `B` $\Uparrow$ `X→Nat`
   (f) $\Gamma \vdash$ `C` $\Uparrow$ `Top`

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.